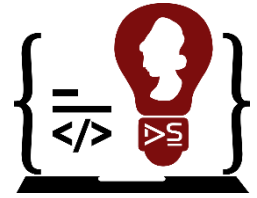


UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería En Desarrollo De Software/Educación En Línea
CICLO V/2024



Asignatura: Cálculo Numérico para Desarrollo de Aplicaciones

Recursos del estudiante semana 4 – Unidad II

GUIA DE EJERCICIOS RESUELTOS – INTERPOLACIÓN DE ORDEN SUPERIOR (INTERPOLACIÓN MEDIANTE POLINOMIOS DE LAGRANGE) Y DIFERENCIAS FINITAS

Indicaciones: Analiza cada uno de los ejercicios presentados a continuación junto con su solución correspondiente. Esto facilitará la comprensión de la aplicación de los diferentes métodos de solución empleados en cada ejercicio.

1) Resuelve el siguiente ejercicio de interpolación de orden superior:

Dado el conjunto: $(-1, 1), (0, 0), (1, 1), (2, 4)$ encuentra el polinomio de interpolación.

Solución:

Nos auxiliaremos de Lagrange de tercer orden que pase por estos puntos.

Para encontrar el polinomio de interpolación de Lagrange de tercer orden que pasa por los puntos dados, utilizaremos los polinomios de Lagrange y los valores y de los puntos.

1) Calculamos los polinomios de Lagrange:

- $$L_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)(x_0-x_3)}$$
- $$L_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)(x-x_3)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)(x_1-x_3)}$$
- $$L_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_3)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)(x_2-x_3)}$$

- $L_3(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)}{(x_3-x_0)(x_3-x_2)(x_3-x_3)}$

2) Sustituimos los valores x_i y y_i de los puntos:

- $X_0 = -1, y_0 = 1$
- $X_1 = 0, y_1 = 0$
- $X_2 = 1, y_2 = 1$
- $X_3 = 2, y_3 = 4$

3) Calculamos los polinomios $L_i(x)$ con estos valores

4) Formamos el polinomio de interpolación:

$$P(x) = L_0(x) \cdot y_0 + L_1(x) \cdot y_1 + L_2(x) \cdot y_2 + L_3(x) \cdot y_3$$

Por lo tanto, el polinomio de interpolación de Lagrange de tercer orden que pasa por los puntos dados es:

$$P(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x + 1$$

2) Resuelve el siguiente ejercicio de diferencias finitas:

Utilizando el método de diferencias finitas para aproximar la derivada de la función $f(x) = x^2$ en $x=2$ utilizando un intervalo $h=0.1$

Solución:

La derivada de la función $f(x)$ en un punto X se puede aproximar utilizando la fórmula de diferencias finitas hacia adelante:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Dado que $f(x) = x^2$, vamos a aplicar esta fórmula para aproximar $f'(2)$ con $h = 0.1$:

1) Calculamos $f(2)$:

$$f(2) = 2^2 = 4$$

2) Calculamos $f(2 + h)$:

$$f(2 + 0.1) = (2 + 0.1)^2 = 4.41$$

3) Aplicamos la fórmula de diferencias finitas hacia adelante para aproximar $f'(2)$:

$$f'(2) \approx \frac{f(2 + h) - f(2)}{h} = \frac{4.41 - 4}{0.1} = 0.41$$

Por lo tanto, la aproximación de la derivada de $f(x) = x^2$ en $x = 2$ utilizando el método de diferencias finitas con $h = 0.1$ es $f'(2) \approx 0.41$